

Problema 5

Se va a utilizar un ciclo en cascada para calentar agua a una temperatura de 80°C con los siguientes refrigerantes y temperaturas de trabajo de ambos:

R410a

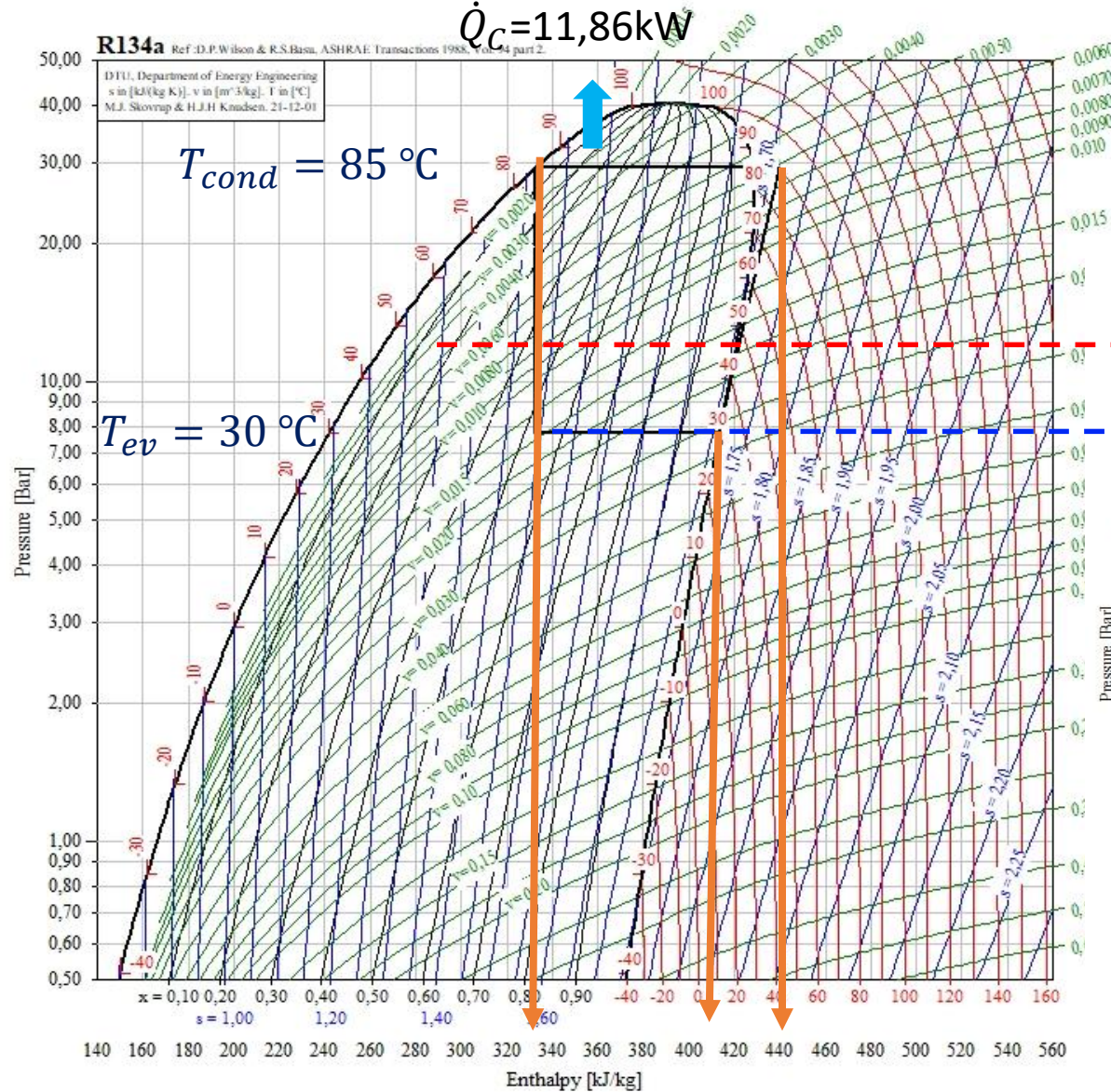
- Temperatura de condensación = 50°C
- Temperatura de evaporación = 0°C

R134a

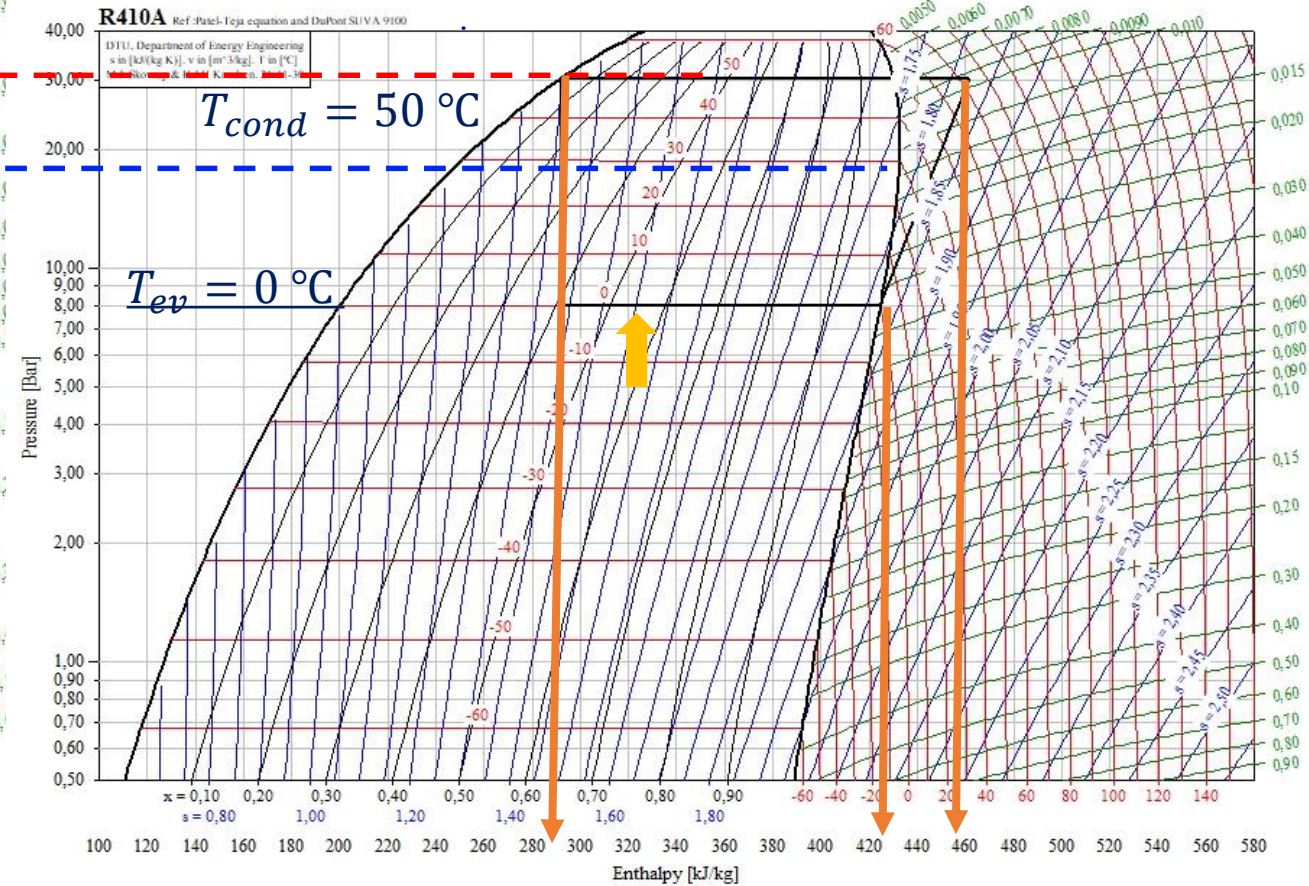
- Temperatura de condensación = 85°C
- Temperatura de evaporación = 30°C

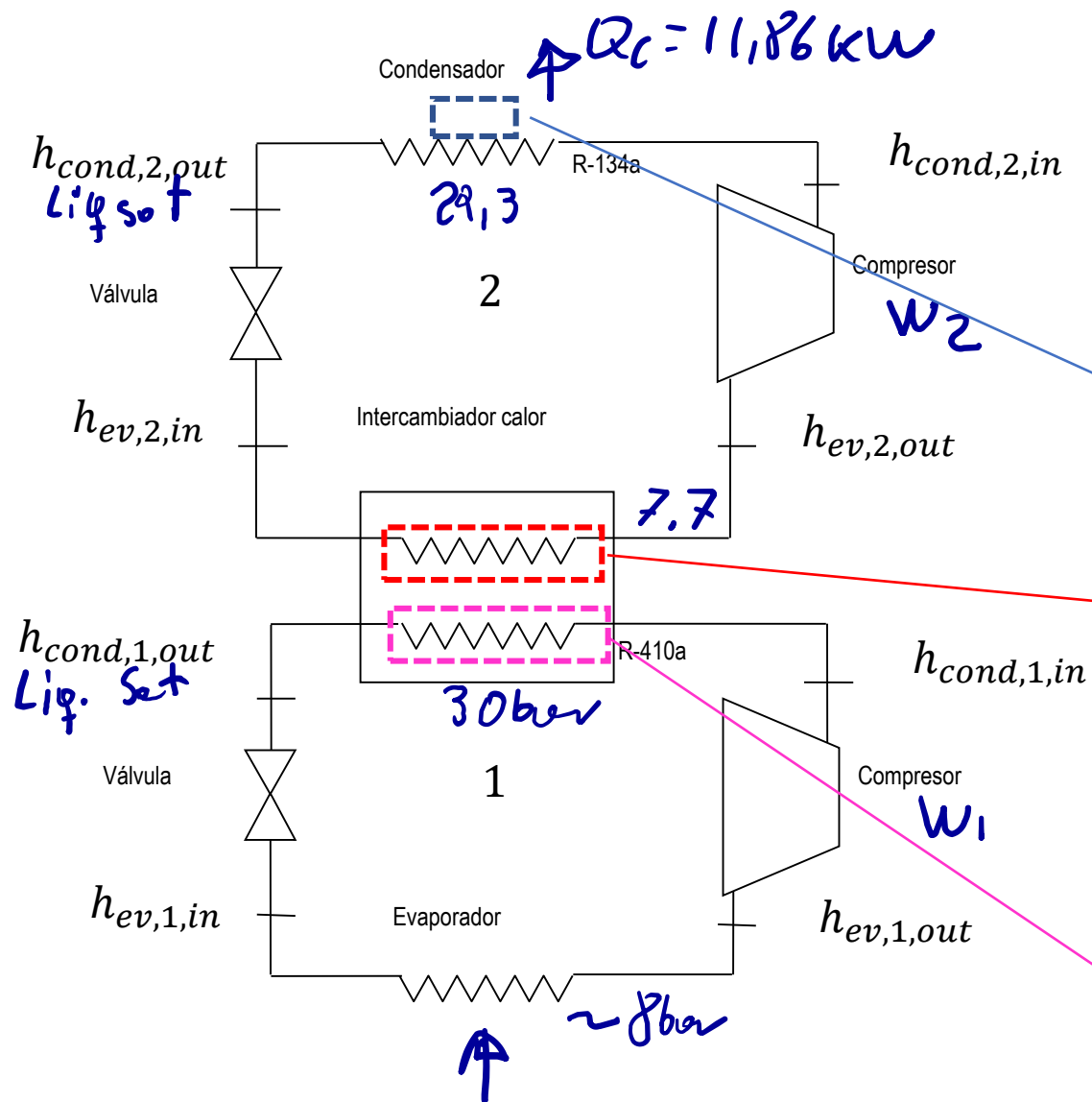
La potencia a suministrar es de 11.86 kW.

Determinar el COP y los consumos de los compresores. Considerar compresores isoentrópicos, intercambiadores isobáricos y válvulas de expansión isoentálpicas.



$$COP = \frac{Q_C}{(W_1 + W_2)}$$





$$W_2 = m_{134a}(h_{cond,2,in} - h_{ev,2,out}) = 3 \text{ kW}$$

$$m_{134a} = \frac{Q_c}{(h_{cond,2,in} - h_{cond,2,out})} = 0,113 \text{ kg/s}$$

$$Q_{ICcc} = m_{134a}(h_{ev,2,out} - h_{ev,2,in})$$

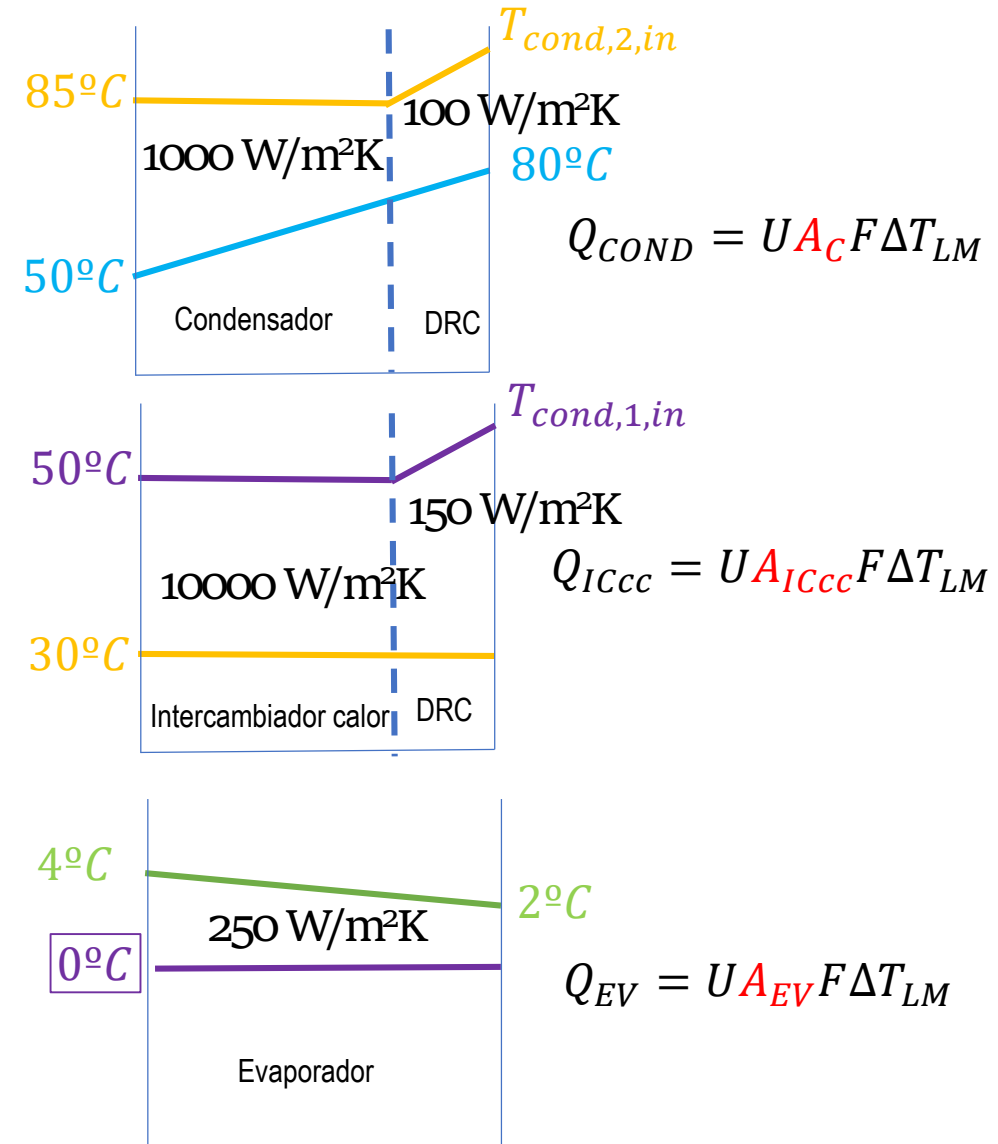
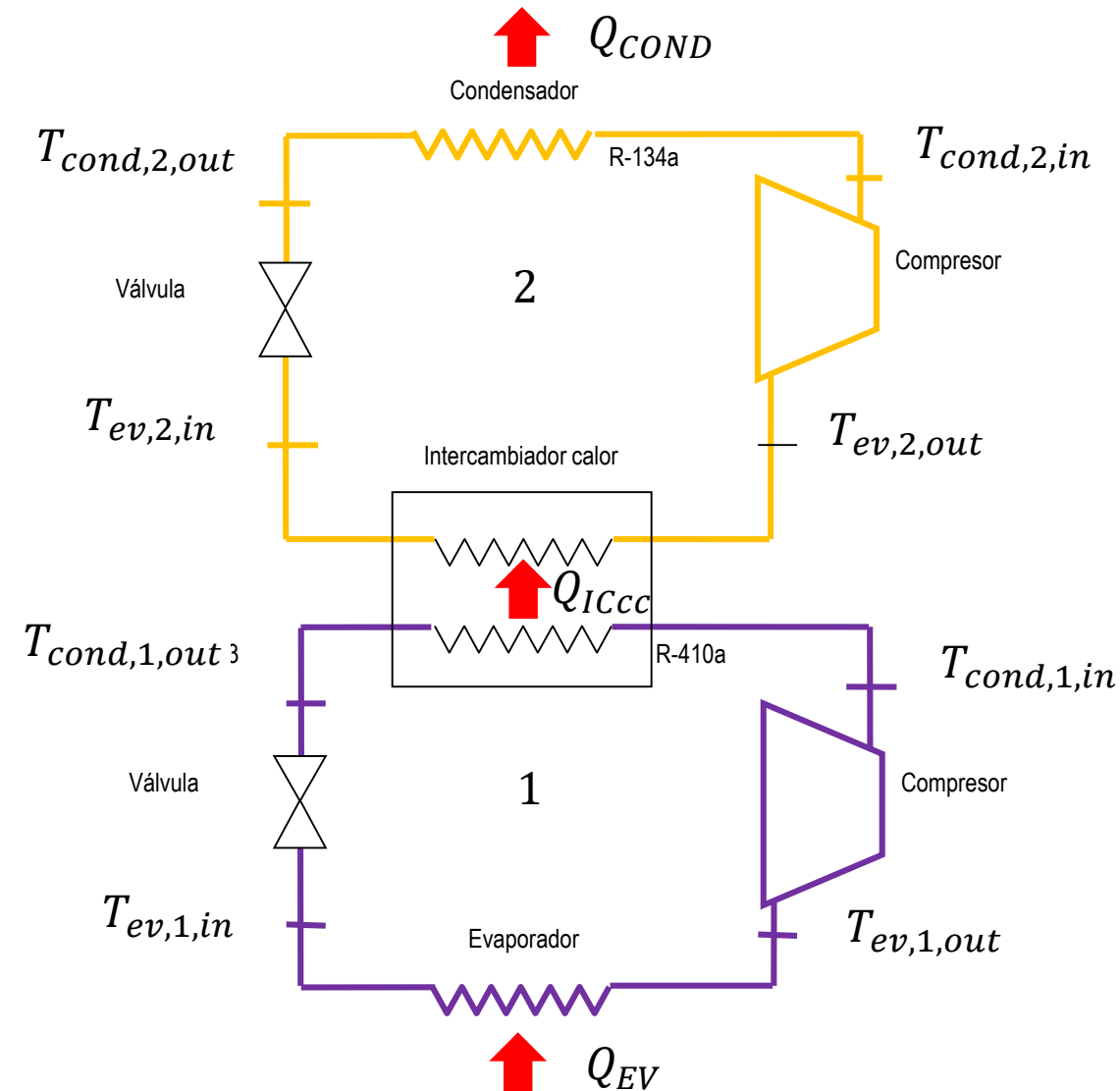
$$W_1 = m_{410a}(h_{cond,1,in} - h_{ev,1,out}) = 1,9 \text{ kW}$$

$$m_{410a} = \frac{Q_{ICcc}}{(h_{cond,1,in} - h_{cond,1,out})} = 0,053 \text{ kg/s}$$

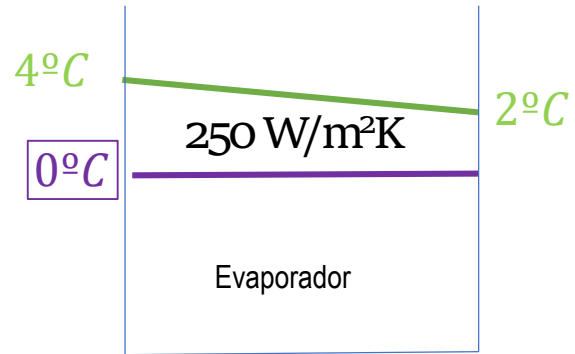
$$COP = \frac{Q_c}{(W_1 + W_2)} \approx 2,4$$

$$W_1 + W_2 \approx 4,9 \text{ kW}$$

b) Determinar las áreas de los intercambiadores si todos los intercambiadores, salvo el evaporador del ciclo de baja, son intercambiadores de placas, y cuentan con los siguientes coeficientes: 100 W/m²K para la zona de desrecalentamiento de alta, 1000 W/m²K para la zona de cambio de fase en el condensador de alta, 10000 W/m²K si los dos fluidos cambian de fase y 150 W/m²K para la zona de desrecalentamiento de baja. En el evaporador de baja se considera un coeficiente de 250 W/m²K. El agua a calentar tiene un salto de 50 a 80°C y el aire ambiente entra a 4°C y sale a 2°C.



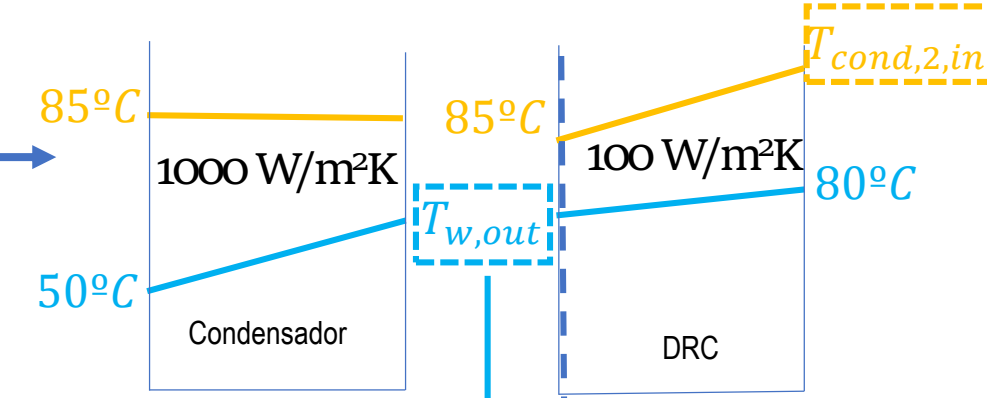
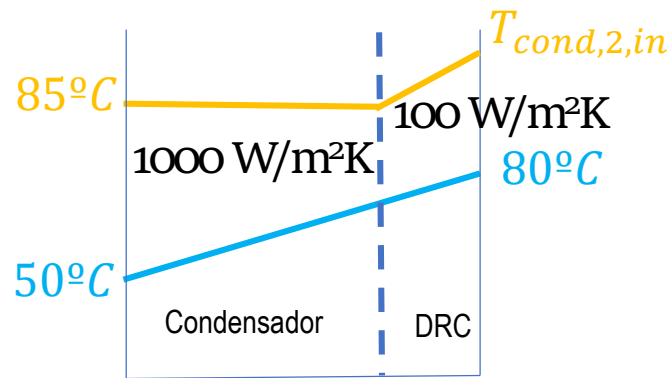
Intercambiador calor placas $F = 1$, cambio de fase $F = 1$



$$\Delta T_{LM} = \frac{(2 - 0) - (4 - 0)}{\ln\left(\frac{(2 - 0)}{(4 - 0)}\right)} = 2,885^{\circ}\text{C}$$

$$Q_{EV} = U A_{EV} F \Delta T_{LM} \longrightarrow A_{EV} = \frac{Q_{EV}}{U F \Delta T_{LM}} = 9,7 \text{ m}^2$$

Condensador



Del gráfico P v.s h

$$Q_C = U A_C F \Delta T_{LM}$$

$$A_C = A_{C,C} + A_{C,DRC}$$

$$Q_{COND} = Q_{COND,C} + Q_{COND,DRC}$$

$$A_{C,C} = \frac{Q_{C,C}}{U_C F \Delta T_{LM}} = 0,72 m^2$$

$$\Delta T_{LM} = \frac{(85 - 50) - (85 - 54)}{\ln \left(\frac{(85 - 50)}{(85 - 54)} \right)} = 14,33 \Delta^\circ C$$

$$Q_{C,C} = U_C A_{C,C} F \Delta T_{LM}$$

$$Q_{C,DRC} = U_{C,DRC} A_{C,DRC} F \Delta T_{LM}$$

$$T_{w,out} = T_{w,in} + \frac{Q_{C,C}}{m_w c_{p,w}} = 76,6^\circ C$$

50°C

B.E. balance en lado refrigerante

$$Q_{C,C} = 10,5 kW$$

Asumir valor ~ 4,2 kJ/KgK

B.E. en lado agua

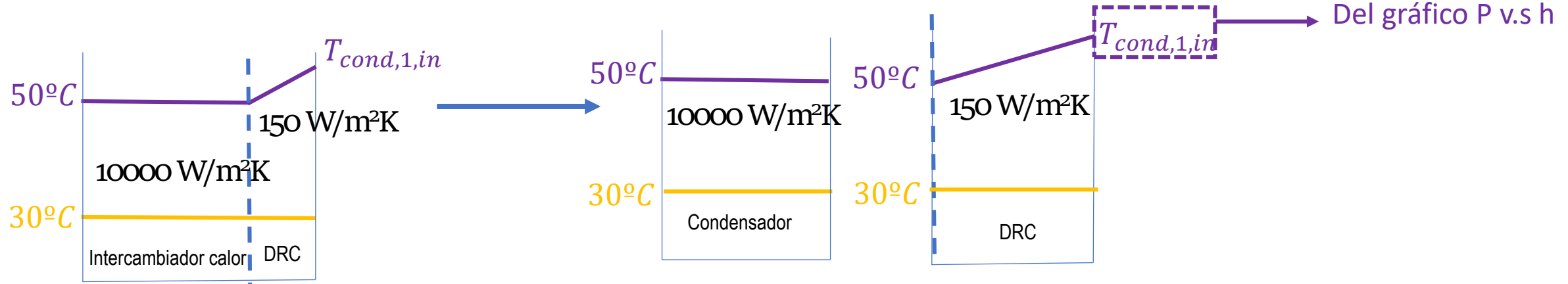
B.E. balance en lado refrigerante

$$Q_{C,DRC} = 1,4 kW$$

$$A_{C,DRC} = \frac{Q_{C,DRC}}{U_{C,DRC} F \Delta T_{LM}} = 1,5 m^2$$

$$\Delta T_{LM} = 9,2 \Delta^\circ C$$

Intercambiador calor



$$Q_{ICcc,C} = U_{IC,C} A_{ICcc,C} F \Delta T_{LM} \quad Q_{ICcc,DRC} = U_{IC,DRC} A_{ICcc,DRC} F \Delta T_{LM}$$

$$Q_{ICcc} = U A_{ICcc} F \Delta T_{LM}$$

$$A_C = A_{ICcc,C} + A_{ICcc,DRC}$$

$$Q_{ICcc} = Q_{ICcc,C} + Q_{ICcc,DRC}$$

$$A_{ICcc,C} = \frac{Q_{ICcc,C}}{U_{IC,C} F \Delta T_{LM}} = 0,04 m^2$$

$$\Delta T_m = \Delta^\circ C$$

$$A_{ICcc,DRC} = \frac{Q_{ICcc,DRC}}{U_{IC,DRC} F \Delta T_{LM}} = 0,37 m^2$$

$$\Delta T_{LM} = 28,8 \Delta^\circ C$$